الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية | الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

امتحان بكالوريا التعليم الثانوي

دورة جوان 2000

شعب : آداب و علوم إنسانية + آداب و علوم إسلامية + آداب و لغات أجنبية

المدة : ساعتان

اختبار في مادة الرياضيات

التمرين الأول : (06 نقاط) :

($ى_ن$) متتالية هندسية أساسها $\frac{2}{3}$ ومجموع حدودها الثلاثة الأولى $ي_0$، $ي_1$ ، $ي_2$ يساوي 19.

1 ـ احسب الحدود $ي_0$ ، $ي_1$ ، $ي_2$

2 ـ احسب الحد العام $ي_ن$ بدلالة ن .

3 ـ أحسب بدلالة ن المجموع $ل_ن$ حيث $ل_ن = ي_0 + ى_1 + ى_2 + \cdots + ي_{ن-1}$

ثم استنتج المجموع $ل_6$ (يعطى $ل_6$ على شكل كسر غير قابل للاختزال)

التمرين الثاني : (08 نقاط) :

تا الدالة العددية للمتغير الحقيقي س المعرفة كما يلي : $تا(س) = \frac{2س + 1}{2 - س}$

(ي) المنحني الممثل للدالة تا في مستو منسوب الى معلم متعامد متجانس .

1 ـ ادرس تغيرات الدالة تا .

2 ـ احسب تا(-1) ، تا$(\frac{1}{2})$ ، تا(4) ثم عين نقط تقاطع المنحني (ي) مع حاملي محوري الاحداثيات .

3 ـ بين أن المنحني (ي) يقبل مماسين ميل كل منهما 5 . اكتب معادلة لكل منهما .

4 ـ ارسم المنحني (ي) .

التمرين الثالث : (06 نقاط) :

يحتوي صندوق على 9 كرات مرقمة من 1 إلى 9 ، لا نفرق بينها عند اللمس. نسحب عشوائيا 3 كرات في آن واحد .

1 ـ ماهو عدد الحالات الممكنة للسحب ؟

2 ـ ما احتمال الحصول على 3 كرات ارقامها فردية ؟

3 ـ ما احتمال الحصول على 3 كرات إحداها على الأقل تحمل رقما زوجيا ؟

** انتهى	الصفحة 1/1	** بالتوفيق

بكالوريا التعليم الثانوي دورة 2000

شعبة :آداب و علوم إنسانية ،آداب و لغات أجنبية،آداب و علوم إسلامية **مادة:الرياضيات**

سلم التنقيط والإجابة النموذجية

التمرين الأول (6 نقط)

1) $\text{ع}_0 + \frac{2}{3}\text{ع}_0 + \frac{4}{9}\text{ع}_0 = 19 \Leftarrow \frac{19}{9}\text{ع}_0 = 19$ 1

$\text{ع}_0 = 9$ ، $\text{ع}_1 = 6$ ، $\text{ع}_2 = 4$ .... 0,5 × 3

2) الحد العام $\text{ع}_\text{ن} = 9\left(\frac{2}{3}\right)^\text{ن}$ 1

3) المجموع $\text{ج}_\text{ن} = 27\left(1 - \left(\frac{2}{3}\right)^\text{ن}\right)$ 1,5

$\text{ج}_6 = 27\left[1 - \left(\frac{2}{3}\right)^6\right] = \frac{665}{27}$ 1

التمرين الثاني (8 نقط)

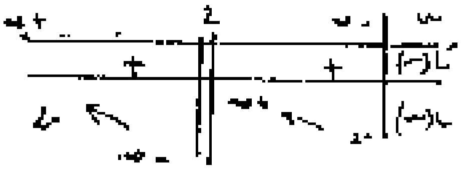
1) مجموعة التعريف ف = ح - {2} 0,25

النهايات : $\lim_{\text{س}\to -\infty}\text{د(س)}$ ، $\lim_{\text{س}\to 2^<}\text{د(س)}$ ، $\lim_{\text{س}\to 2^>}\text{د(س)}$ ، $\lim_{\text{س}\to +\infty}\text{د(س)}$ .... 0,5 × 4

المشتق :

$\text{د}'\text{(س)} = \frac{5}{(\text{س}-2)^2}$ ، ∀ س ∈ ف ، د'(س) > 0 .... 0,5 + 1

جدول التغيرات 0,5



2) د(-1) ، د(1/2) ، د(4) ، أ(0 ، 1/2) ، ب(1/2- ، 0) .... 0,25 × 5

3) المنحنى (ك) يقبل مماسين ميل كل منهما 5 : د'(س) = 5 ⇐ س = 1 أو س = 3 0,5

معادلتا المماسين : ع = 5س - 2 ، ع = 5س - 22 .... 0,5 × 2

رسم المنحنى (ك) 1

التمرين الثالث : (6 نقط)

1) عدد الحالات الممكنة : $\text{ق}_9^3 = 84$ 1,5

2) احتمال الحصول على 3 كرات فردية :

- عدد الحالات الملائمة : $\text{ق}_5^3 = 10$ 1,5
- الاحتمال $\frac{5}{42}$ 0,5

3) - عدد الحالات الملائمة : $(\text{ق}_4^1 \times \text{ق}_5^2) + (\text{ق}_4^2 \times \text{ق}_5^1) + \text{ق}_4^3 = 74$ 2

- الاحتمال $\frac{37}{42}$ 0,5